RESUMEN · BLOQUE A · TEMA 1

Bioelementos, biomoléculas, agua y sales

Todo lo esencial en dos páginas para repasar antes del examen. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Bioelementos

Elementos químicos que forman la materia viva.

- **Primarios (≈ 96 %):** C, H, O, N, P, S → biomoléculas orgánicas.
- **Secundarios (≈ 3 %):** Na, K, Ca, Mg, Cl → iones reguladores.
- **Oligoelementos (< 0,1 %):** Fe, I, F, Cu, Zn, Mn, Co… → imprescindibles.

¿Por qué C, H, O, N? Enlaces covalentes estables · C tetravalente (cadenas, anillos) · grupos funcionales · enlaces polares (solubilidad) · P en el ATP.

2 · Biomoléculas

Moléculas formadas por bioelementos unidos por enlaces.

Criterio: naturaleza química.

- **Inorgánicas** (sin esqueleto de C, no exclusivas): agua, sales, O_2, CO_2.
- **Orgánicas** (esqueleto de C, exclusivas): glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos.

Reconocer: muchos –OH + C=O → glúcido · cadenas $–CH_2–$ → lípido · C con $–NH_2$ y –COOH → aminoácido · fosfato + pentosa + base → nucleótido.

3 · Enlaces

- **Fuertes** (forman la molécula): covalente apolar (C–C), covalente polar (O–H), iónico (NaCl).
- **Débiles** (forma 3D, reversibles): puentes de H (ADN, agua), electrostáticas, hidrofóbicas (membranas), Van der Waals.

«Lo fuerte construye, lo débil da forma».

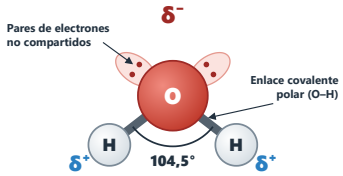
4 · Grupos funcionales NUEVO

–OH hidroxilo	Glúcidos → polares, solubles
–CHO / >C=O carbonilo	Aldosas / cetosas
–COOH carboxilo	Ácido (cede H^+)
$–NH_2$ amino	Básico (capta H^+)
–SH tiol	Cisteína → puentes disulfuro
–CO–NH– amida	Enlace peptídico

Anfipático (lípidos): cabeza polar + cola apolar. **Anfótero** (aminoácidos): –COOH + $–NH_2$.

5 · El agua: estructura

- **Dos H unidos a un O por enlaces covalentes** (polares), en forma de V, con un **ángulo de 104,5°** (los criterios aceptan 105°).
- O más electronegativo: δ^- en el O, δ^+ en los H → **dipolo eléctrico** (neutro, pero con cargas asimétricas).
- Entre moléculas: **puentes de hidrógeno** (hasta 4 por molécula) → líquida a temperatura ambiente.
- Abundancia: 60-70 % del cuerpo; varía con la especie, el tejido y la edad.



Molécula neutra con distribución asimétrica de cargas: un dipolo eléctrico.

6 · Propiedades → funciones del agua

Propiedad	Causa	Función
Alta constante dieléctrica	Polaridad (solvatación de iones)	**Disolvente**, **transporte**, medio de reacción
Cohesión y tensión superficial	Puentes de H	Estructural (turgencia, esqueleto hidrostático), amortiguadora
Adhesión	Puentes de H con paredes	**Capilaridad** (savia bruta)
Alto calor específico	Romper puentes de H consume calor	**Termorreguladora**
Alto calor de vaporización	Evaporar = romper todos los puentes	**Refrigerante** (sudor, transpiración)
Menor densidad del hielo	Red cristalina abierta (máx. densidad a 4 °C)	**Vida acuática en zonas frías**
Bajo grado de ionización	$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$	pH neutro (7)

Funciones para «cite cinco»: disolvente · transporte · termorreguladora · estructural · amortiguadora/lubricante · bioquímica (hidrólisis, fotosíntesis). **Agua metabólica:** se forma en la respiración (rata canguro).

7 · Sales minerales

- **Precipitadas → estructural:** fosfato cálcico (huesos, dientes), carbonato cálcico (conchas, caparazones), sílice (diatomeas).
- **Disueltas (iones) → reguladoras:** equilibrio osmótico, pH, funciones específicas.
- **Asociadas:** Fe-hemoglobina, Mg-clorofila, P-fosfolípidos.

8 · Iones clave

- Na^+, K^+: **equilibrio osmótico** e **impulso nervioso**.
- Ca^{2+}: **contracción muscular**, **señalización**, coagulación.
- Mg^{2+}: **cofactor enzimático**, clorofila.
- HCO_3^-, HPO_4^{2-}: tampones.
- **Fe:** hemoglobina · **I:** tiroides.

9 · Tampones (pH)

Ácido débil + base conjugada: **captan o ceden H^+**. Sangre: pH 7,35-7,45.

$$CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows HCO_3^- + H^+$$

- **Bicarbonato:** extracelular. Sobran H^+ → los capta el HCO_3^- → CO_2 a los pulmones.
- **Fosfato** ($H_2PO_4^- \rightleftarrows HPO_4^{2-} + H^+$): intracelular.

10 · Ósmosis

- **Difusión:** pasa el **soluto**, de la disolución **más concentrada a la más diluida**.
- **Ósmosis:** pasa el **agua** por una membrana semipermeable, de la **más diluida (hipotónica) a la más concentrada (hipertónica)**.
- **Diálisis:** pasan agua y solutos pequeños (hemodiálisis).
- **Hipotónico** = medio con **menos** solutos que la célula; **hipertónico** = con **más**.

Medio	Animal	Vegetal
Hipotónico	Entra agua → **lisis / hemólisis**	Entra agua → **turgente** (la pared evita que estalle)
Isotónico	Sin cambios	Sin cambios
Hipertónico	Sale agua → **crenación**	Sale agua → **plasmólisis**

Aplicaciones: salazón y almíbar (hipertónico → los microorganismos se deshidratan) · lechuga aliñada · uvas pasas · suero fisiológico 0,9 % (isotónico) · halófitas.

11 · Salud (A.4.2)

- **Agua:** deshidratación → falla la termorregulación, el equilibrio osmótico y el rendimiento físico y cognitivo.
- **Fe:** anemia · **I:** bocio · **Ca:** osteoporosis · **F:** caries · **Na, K, Mg:** calambres, arritmias.
- Exceso de sal → hipertensión. Dieta mediterránea.

⚠️ Errores que restan

- En la ósmosis pasa el **agua**, no la sal.
- Entre moléculas de agua: **puente de H**, no covalente.
- Calor específico (termorregula) ≠ calor de vaporización (refrigera).
- La célula vegetal **no estalla**: tiene pared.
- Carbonilo (C=O) ≠ carboxilo (–COOH).

✍️ Plantilla de respuesta

Para «relacione propiedades y funciones»:

Propiedad → causa (polaridad / puentes de H) → función → ejemplo.

Ej.: *elevado calor específico*, porque romper los puentes de H consume calor → *termorreguladora* → mantiene estable la temperatura corporal.